

SOP Enterprise M24SHAMS: Staging Single Instance Data Guard 19c Non-CDB

Obiettivo operativo

Creare e portare in esercizio il database Oracle M24SHAMS per l'ambiente di collaudo/staging C, con primary single instance nel sito PE e physical standby nel sito SE. Entrambi i server usano Oracle Restart/HAS, ASM e Oracle Managed Files (OMF).

La configurazione target include Data Guard Broker, Active Data Guard e backup RMAN eseguito sullo standby con recovery catalog. Fast-Start Failover (FSFO) non fa parte di questo change: viene attivato successivamente seguendo Fase 4B Observer FSFO.

Questa SOP e' specifica per M24SHAMS. Per il modello riutilizzabile consulta Produzione Single Instance Data Guard Non-CDB.

Principi e fonti

Ordine di precedenza usato nel documento:

1. documentazione ufficiale Oracle Database 19c;
2. standard NEXI NEXI_Database_Install_Configure_BestPractice_0.5;
3. convenzioni operative approvate nel change;
4. esempi della chat di raccolta requisiti, usati solo come materiale di lavoro.

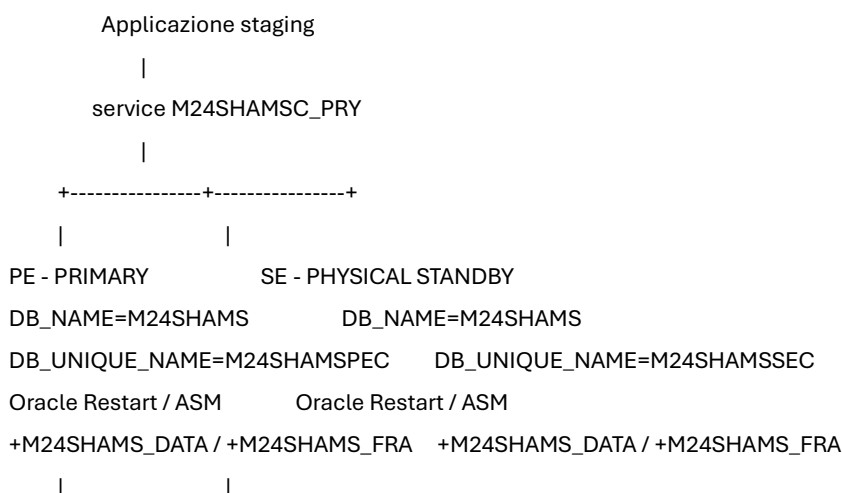
Fonti Oracle:

- Creazione database con DBCA
- Creazione standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- RMAN in configurazioni Data Guard
- TDE con Data Guard
- Deprecazioni Oracle Database 19c

[!IMPORTANT]

Oracle Database 19c supporta ancora i database non-CDB, ma l'architettura e' deprecata. La scelta non-CDB deve essere registrata nel change e accompagnata da una roadmap futura verso CDB/PDB.

Architettura target



+----- SYNC gate / redo -----+

|

service M24SHAMSC_RO

Active Data Guard

RMAN backup offload

Parametro	Valore approvato
Release	Oracle Database e Grid Infrastructure 19c
RU	Stessa RU approvata in PE e SE, da compilare nel change
Architettura	Single instance non-CDB, Oracle Restart/HAS, ASM OMF
DB_NAME	M24SHAMS
Primary PE	M24SHAMSPEC
Standby SE	M24SHAMSSEC
Servizio primary	M24SHAMSC_PRY
Servizio standby ADG	M24SHAMSC_RO
ASM	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA
Listener Data Guard	Porta 1531
Broker	Obbligatorio
Protection mode	MaxAvailability dopo gate di latenza
FSFO	Change separato

Ruoli e prerequisiti

Prima dell'esecuzione assegna un owner per ciascuna area:

Area	Owner	Evidenza richiesta
Change manager	<NOME>	Change approvato e finestra
DBA Oracle	<NOME>	Output assessment e verbale Go/No-Go
Sistemista Linux	<NOME>	Verifica host, mount, multipath e spazio
Storage	<NOME>	LUN, ridondanza e crescita FRA
Networking	<NOME>	DNS, porte e latenza PE-SE
Security	<NOME>	Licenza Active Data Guard e decisione TDE
Backup	<NOME>	Recovery catalog, destinazione e restore test

La preparazione host e software e' descritta in

Allegato Host Oracle Restart ASM 19c.

Scheda inventario preflight

Non eseguire i comandi con placeholder irrisolti.

Campo	Primary PE	Standby SE
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP rete Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
Oracle Base	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Oracle Home 19c	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Grid Home 19c	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
RU Grid / DB	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
Listener DG	<PRIMARY_DG_IP>:1531	<STANDBY_DG_IP>:1531
Diskgroup DATA	+M24SHAMS_DATA	+M24SHAMS_DATA
Diskgroup FRA	+M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_FRA
FRA bytes	<FRA_BYTES>	<FRA_BYTES>
Directory audit	<AUDIT_DIR>	<AUDIT_DIR>
Keystore TDE	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>	<RMAN_CATALOG_TNS>
Destinazione backup	<BACKUP_DEST>	<BACKUP_DEST>

Registra anche:

Gate	Valore
RPO richiesto	<RPO>
RTO richiesto	<RTO>
Latenza PE-SE misurata	<LATENZA_MS>
Redo medio e piccolo	<MB_SEC>
Licenza Active Data Guard verificata	<SI/NO - riferimento evidenza>
TDE richiesto	<SI/NO - riferimento approvazione>
Percorso creazione primary	<DBCA_SCRIPT_REVIEW/GOLDEN_RMAN>
Trasporto scelto	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM>

Procedura operativa

1. Assessment iniziale

Esegui sul server di riferimento e sul nuovo primary, se già esistente. Salva

gli output nell'evidence pack del change.

SET LINES 240 PAGES 500 TRIMSPOOL ON

SPOOL m24shams_assessment.log

```
SELECT name, dbid, db_unique_name, open_mode, database_role,
       log_mode, force_logging, flashback_on, protection_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT instance_name, host_name, version, status, database_status
FROM v$instance;
```

```
SELECT parameter, value
FROM nls_database_parameters
WHERE parameter IN (
  'NLS_CHARACTERSET',
  'NLS_NCHAR_CHARACTERSET',
  'NLS_LANGUAGE',
  'NLS_TERRITORY'
)
ORDER BY parameter;
```

```
SELECT comp_id, comp_name, version, status
FROM dba_registry
ORDER BY comp_id;
```

```
SELECT name, value, isdefault, ismodified
FROM v$parameter
WHERE name IN (
  'compatible',
  'db_block_size',
  'processes',
  'sessions',
  'open_cursors',
  'sga_target',
  'pga_aggregate_target',
```

```
'db_create_file_dest',
'db_recovery_file_dest',
'db_recovery_file_dest_size',
'control_files',
'log_archive_config',
'log_archive_dest_1',
'log_archive_dest_2',
'standby_file_management',
'fal_server',
'dg_broker_start',
'wallet_root',
'tde_configuration'
)
```

```
ORDER BY name;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$standby_log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT name, value, unit
FROM v$pgastat
WHERE name IN ('aggregate PGA target parameter', 'maximum PGA allocated');
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error
FROM v$archive_dest
WHERE status <> 'INACTIVE'
ORDER BY dest_id;
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SP00L OFF
```

Sul sistema operativo:

```
hostname -f
```

```
uname -r
```

```
id oracle
```

```
df -hT
```

```
df -ih
```

```
lsblk
```

```
timedatectl
```

```
opatch lsinventory
```

```
srvctl config asm
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

La query V\$ENCRYPTION_WALLET puo' generare un warning in alert log anche se TDE non e' configurato. Registrarlo come esito dell'assessment, non come errore automatico.

2. Decisione sul metodo di creazione

Il change deve scegliere uno dei due percorsi. Entrambi producono un primary nuovo e pulito.

Percorso	Quando usarlo	Vincolo
DBCA script review	Nessun golden template approvato o requisiti specifici applicativi	DBCA genera gli script; il DBA li revisiona prima dell'esecuzione
Golden RMAN vuoto	Esiste un template standard, vuoto, aggiornato e formalmente approvato	Verificare provenienza, patch level, componenti e assenza dati applicativi

Non clonare implicitamente un database con dati applicativi. Un physical standby non viene creato con DBCA: deve mantenere lo stesso DBID del primary e si crea con RMAN DUPLICATE ... FOR STANDBY.

3A. Creazione primary con DBCA script review

Accedi al DB Home, non al Grid Home:

```
export ORACLE_BASE=<ORACLE_BASE>
export ORACLE_HOME=<ORACLE_HOME>
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

dbca

In DBCA seleziona:

1. Create a database;
2. Advanced configuration;
3. Custom Database;
4. single instance;
5. DB_NAME=M24SHAMS;
6. non selezionare Create as Container database;
7. storage ASM e OMF su +M24SHAMS_DATA;
8. FRA su +M24SHAMS_FRA con dimensione approvata;
9. ARCHIVELOG;
10. charset AL32UTF8, national charset AL16UTF16;
11. solo i componenti richiesti dall'applicazione;
12. Generate Database Creation Scripts.

Revisiona gli script generati. Verifica almeno:

- assenza di path filesystem non approvati;
- assenza di componenti non richiesti, incluso OJVM se non necessario;
- DB_NAME=M24SHAMS;
- storage ASM/OMF;
- control file ridonati tra DATA e FRA;
- nessuna password lasciata in file leggibili da altri utenti;
- profili locali non-CDB, senza prefisso comune C##.

Esegui solo gli script approvati e conserva la versione firmata nell'evidence pack.

3B. Creazione primary con golden template RMAN vuoto

Usa questo percorso solo se l'inventario contiene l'identificativo del golden template e l'approvazione.

GOLDEN_TEMPLATE_ID=<ID>

```
GOLDEN_PATCH_LEVEL=<RU>
```

```
GOLDEN_BACKUP_LOCATION=<PATH>
```

```
GOLDEN_APPROVAL=<RIFERIMENTO>
```

Il restore deve creare un database indipendente con DBID nuovo. Non usare FOR STANDBY per il primary. Prima del rilascio verifica:

- assenza di schemi applicativi non autorizzati;
- patch level e DBA_REGISTRY_SQLPATCH;
- componenti registrati;
- nome, servizi, directory e job;
- password rotation e password file;
- nuovo backup baseline.

4. Hardening del primary prima di Data Guard

Connetti localmente con autenticazione OS:

```
sqlplus / as sysdba
```

Non inserire password negli argomenti shell, nei file di script o nei comandi eseguiti in background.

Imposta i prerequisiti:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH;
```

Se ARCHIVELOG non e' attivo:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

```
STARTUP MOUNT;
```

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

Configura l'archiviazione locale:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
```

Non impostare ancora il trasporto remoto finche' listener, standby e SRL non sono pronti.

5. Online redo log e standby redo log

Lo standard NEXI di partenza e' quattro online redo log group da 4G per thread. Conferma la scelta con il carico misurato: la frequenza di log switch non deve essere governata da una copia cieca dello standard.

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

```
FROM v$standby_log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Per single instance esiste solo THREAD 1. Gli SRL devono essere creati sia sul primary sia sullo standby, con dimensione almeno pari al redo online piu' grande. Usare almeno online redo group + 1: con quattro gruppi online creare cinque SRL.

Esempio OMF da adattare ai group number liberi:

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 11 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 12 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 13 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 14 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 15 SIZE 4G;
```

Non eliminare redo log CURRENT o ACTIVE. Ogni variazione dei redo online richiede query di stato, log switch controllati e validazione separata.

6. Oracle Net e listener Data Guard

Usa un listener dedicato su porta 1531. Integra i file aziendali tramite IFILE se la convenzione locale lo prevede.

Esempio tnsnames.ora:

```
M24SHAMSPEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
```

```
)
```

```
M24SHAMSSEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
```

```
)
```

Esempio statico da adattare in listener.ora sul primary:

```
SID_LIST_LISTENER_DG =
```

```
(SID_LIST =
```

```
(SID_DESC =
```

```
(GLOBAL_DBNAME = M24SHAMSPEC_DG)
```

```
(ORACLE_HOME = <ORACLE_HOME>)
```

```
(SID_NAME = M24SHAMSPEC)
```

```
)
```

```
)
```

Sul server standby usa GLOBAL_DBNAME=M24SHAMSSEC_DG e

SID_NAME=M24SHAMSSEC.

Test:

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

```
tnsping M24SHAMSPEC_DG
```

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

7. Password file e autenticazione

Primary e standby devono avere password file coerenti per le connessioni amministrative Data Guard. Crea o aggiorna il file sul primary secondo la

procedura aziendale, quindi trasferiscilo con canale sicuro allo standby e

limita i permessi.

```
scp <PRIMARY_PASSWORD_FILE> oracle@<STANDBY_FQDN>:<STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

```
ssh oracle@<STANDBY_FQDN> chmod 600 <STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

Non mostrare password in chiaro. Per le connessioni remote usa prompt interattivo o wallet SEPS approvato.

8. Gate TDE

TDE non viene attivato automaticamente. Registra la decisione Security.

Assessment:

```
SHOW PARAMETER wallet_root
```

```
SHOW PARAMETER tde_configuration
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SELECT owner, table_name, column_name, encryption_alg
FROM dba_encrypted_columns
ORDER BY owner, table_name, column_name;
```

```
SELECT tablespace_name, encrypted
FROM dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;
```

Se TDE e' richiesto:

1. usa il runbook aziendale per creare o aprire il keystore;
2. effettua un backup del keystore;
3. distribuisci il keystore sullo standby con canale sicuro prima del duplicate;
4. imposta permessi minimi;
5. valida apertura e recovery;
6. ripeti distribuzione e validazione dopo ogni rekey.

Il runbook operativo di riferimento e'

TDE Wallet/Keystore.

9. Avvio auxiliary e RMAN duplicate dello standby

Sul server standby prepara un pfile minimo:

```
db_name='M24SHAMS'
```

```
db_unique_name='M24SHAMSSEC'
```

```
db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
```

```
db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
```

```
db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES>
```

```
audit_file_dest='<AUDIT_DIR>'
```

Avvia l'auxiliary:

```
export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC
```

```
sqlplus / as sysdba
```

```
STARTUP NOMOUNT PFILE='<PFILE_PATH>';
```

Da una shell amministrativa avvia RMAN. Il comando richiede le password con prompt interattivo: non aggiungerle alla command line.

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
```

```
RUN {
```

```
DUPLICATE TARGET DATABASE
```



```

FOR STANDBY
FROM ACTIVE DATABASE
DORECOVER
SPFILE
    SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
    SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
    SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
    SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
    SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)'
    SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
    SET standby_file_management='AUTO'
NOFILENAMECHECK;
}

```

NOFILENAMECHECK e' ammesso solo dopo aver confermato che primary e standby sono su host e storage distinti. Se la rete non regge l'active duplicate, usa il percorso backup-based documentato nella guida generica.

10. Parametri redo transport simmetrici

Sul primary:

```

ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
'SERVICE=M24SHAMSSEC_DG
SYNC AFFIRM
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSSEC_DG' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;

```

Sullo standby:

```

ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
'SERVICE=M24SHAMSPEC_DG
SYNC AFFIRM
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;

```

Verifica che lo standby abbia cinque SRL da 4G, oppure il numero e la dimensione approvati dal gate redo.

11. Apply e Active Data Guard

Prima di aprire lo standby verifica l'evidenza della licenza Active Data Guard.

Sullo standby:

```

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;

```

Controlla:

```

SELECT open_mode, database_role FROM v$database;

```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
FROM v$managed_standby
ORDER BY process;
```

```
SELECT name, value, unit
FROM v$dataguard_stats
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

L'esito atteso e' READ ONLY WITH APPLY e ruolo PHYSICAL STANDBY.

12. Registrazione Oracle Restart e servizi

Verifica la sintassi disponibile nella RU installata:

```
srvctl add database -help
```

```
srvctl add service -help
```

Registra su ciascun host la risorsa locale con DB Home, spfile ASM, ruolo e diskgroup corretti. Non usare srvctl add instance: e' un comando RAC e non serve in questa architettura.

Esempio da adattare sul primary:

```
srvctl add database \
  -db M24SHAMSPEC \
  -oraclehome <ORACLE_HOME> \
  -spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
  -role PRIMARY \
  -startoption OPEN \
  -stopoption IMMEDIATE \
  -diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Esempio sullo standby:

```
srvctl add database \
  -db M24SHAMSSEC \
  -oraclehome <ORACLE_HOME> \
  -spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
  -role PHYSICAL_STANDBY \
  -startoption MOUNT \
  -stopoption IMMEDIATE \
  -diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Configura i servizi role-based su entrambi i siti secondo la sintassi della RU:

```
M24SHAMSC_PRY -> PRIMARY
```

```
M24SHAMSC_RO -> PHYSICAL_STANDBY
```

Verifica:

```
srvctl config database -db M24SHAMSPEC
srvctl config database -db M24SHAMSSEC
srvctl status database -db M24SHAMSPEC
srvctl status database -db M24SHAMSSEC
```

13. Data Guard Broker

Da un host con Oracle Client e dgmgrl:

```
dgmgrl
```

Connettiti con prompt interattivo o wallet approvato, quindi:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
  PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

14. Gate MaxAvailability

Il change parte con test controllati. Misura latenza commit applicativa, transport lag, apply lag e stabilita' rete.

Profilo preferito quando la latenza e' accettabile:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='SYNC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

Se il business approva un rischio residuo diverso per ridurre la latenza:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='FASTSYNC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

FASTSYNC equivale a SYNC NOAFFIRM: riduce il tempo di commit, ma non attende la persistenza del redo sul disco remoto. La scelta deve apparire nel verbale Go/No-Go.

Rollback del protection mode se la latenza o la rete non sono accettabili:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
```

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

15. RMAN offload sullo standby

Il recovery catalog e' obbligatorio per rendere coerenti le operazioni RMAN tra i siti. Non registrare lo standby come database indipendente: primary e standby hanno lo stesso DBID e vengono distinti da DB_UNIQUE_NAME.

Avvia RMAN sullo standby con prompt interattivo:

```
rman target sys@M24SHAMSSEC_DG catalog <CATALOG_USER>@<RMAN_CATALOG_TNS>
```

Configura:

```
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 30 DAYS;
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON ALL STANDBY
BACKED UP 1 TIMES TO DISK;
```

```
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSSEC
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSSEC_DG';
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSSEC
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSSEC_DG';
```

```
LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE;
```

```
SHOW ALL;
```

Backup baseline sullo standby:

```
RUN {
BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE
```

```
TAG 'M24SHAMS_STBY_BASELINE';
```

```
BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES
```

```
TAG 'M24SHAMS_STBY_ARCH';
```

```
}
```

Esegui un backup SPFILE locale su entrambi i siti: il backup SPFILE deve essere disponibile per il database da cui verterà il ripristino.

Non cancellare archivelog per età ignorando Data Guard. Prima di ogni purge controlla deletion policy, backup, sequence shipped e sequence applied.

16. Drill switchover controllato

Prima del drill:

```
SHOW CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Con applicazione fermata o correttamente drenata:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSSEC;
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Verifica servizi, ruolo, apply e accesso applicativo. Esegui switchback:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSPEC;
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Non abilitare FSFO durante questo change. Dopo un periodo di stabilità, usa la Fase 4B Observer FSFO.

Validazione finale

Checklist tecnica

Controllo	Comando o evidenza	Esito
Identità primary	SELECT name, db_unique_name, database_role FROM v\$database;	<OK/KO>
Identità standby	stessa query su SE	<OK/KO>
RU allineata	opatch lsinventory PE e SE	<OK/KO>
ASM	asmcmd lsdg	<OK/KO>
Archivelog e force logging	SELECT log_mode, force_logging FROM v\$database;	<OK/KO>
SRL	SELECT group#, thread#, bytes, status FROM v\$standby_log;	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
TNS	tnsping M24SHAMSPEC_DG, tnsping M24SHAMSSEC_DG	<OK/KO>
Apply	V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY	<OK/KO>
Active Data Guard	READ ONLY WITH APPLY	<OK/KO>
Broker	SHOW CONFIGURATION, VALIDATE DATABASE	<OK/KO>
Protection gate	verbale SYNC o FASTSYNC	<OK/KO>
RMAN catalog	LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE	<OK/KO>
Backup standby	LIST BACKUP SUMMARY	<OK/KO>
Restore test	verbale restore validato	<OK/KO>
Switchover e switchback	evidenza DGMGRL e test servizi	<OK/KO>

Query di chiusura sul primary:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode, log_mode,
```

```
force_logging, protection_mode, protection_level
```

```
FROM v$database;
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error
```

```
FROM v$archive_dest_status
```

```
WHERE status <> 'INACTIVE'
```

```
ORDER BY dest_id;
```

Query di chiusura sullo standby:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode
```

```
FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit
```

```
FROM v$dataguard_stats
```

```
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
```

```
FROM v$managed_standby
```

```
ORDER BY process;
```

Rollback

Rollback minimo se il trasporto sincrono causa latenza:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
```

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Se Broker introduce un blocco operativo:

1. salva SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
2. disabilita solo la parte necessaria;
3. mantieni redo transport e apply manuali;
4. apri incidente e non improvvisare un failover.

Se lo standby deve essere ricostruito:

1. mantieni il primary in servizio;
2. proteggi gli archivelog necessari;
3. rimuovi solo la risorsa standby difettosa;
4. ripeti duplicate e validazione;
5. non cancellare dati primary o backup validi.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima diagnosi	Azione controllata
ORA-12514 su auxiliary	Static listener o alias errato	Controlla listener.ora, lsnrctl status, tnsping
Duplicate RMAN fallisce	Password file, NOMOUNT, rete o ASM	Verifica alert log, listener, permessi e asmcmd lsdg
ORA-28365	Keystore TDE chiuso o assente	Distribuisci e apri il keystore approvato, poi riavvia apply
SRL non usati	Numero, dimensione o thread errati	Confronta V\$LOG e V\$STANDBY_LOG
Apply lag cresce	Gap, rete, I/O standby o MRP	Controlla V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY, alert log
Commit rallentano	SYNC incompatibile con latenza	Applica rollback documentato a MaxPerformance ASYNC
Backup standby invisibile dal primary	Recovery catalog o connect identifier errato	Verifica catalogo e LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE
FRA piena con standby in lag	Purge cieco pericoloso	Usa DG-061

Adattamenti rispetto allo standard NEXI 0.5

Tema	Decisione M24SHAMS
Versioni miste 12.2/18c/19c	Baseline unica Oracle 19c con RU allineata
RAC	Fuori ambito: nessun thread 2, interconnect o srvctl add instance

M24SHAMS | SOP Enterprise Staging Data Guard

HAS	Oracle Restart standalone confermato
Profili C##...	Non usare come default: il database e' non-CDB
OJVM e componenti DBCA	Installare solo se richiesti
Redo	Baseline NEXI quattro gruppi da 4G, con gate sul carico reale
SRL	Su entrambi i ruoli, online group + 1
Active Data Guard	Obbligatorio nel target, previa evidenza licenza
TDE	Assessment obbligatorio; attivazione solo approvata
Archivelog purge	Solo Data Guard-aware e conforme alla deletion policy
FSFO	Change separato dopo stabilizzazione

Allegato Host M24SHAMS: Oracle Restart, ASM e Oracle Database 19c

Obiettivo operativo

Preparare i due host Linux che ospiteranno M24SHAMSPEC nel sito PE e M24SHAMSSEC nel sito SE. L'allegato copre Grid Infrastructure standalone, Oracle Restart/HAS, ASM, Database Home 19c e listener Data Guard.

La creazione database e la configurazione Data Guard sono descritte nella SOP Enterprise M24SHAMS.

Ambito

Incluso	Escluso
Linux, rete, DNS, NTP	Oracle RAC
multipath, udev, ASM	private interconnect RAC
Grid Infrastructure standalone/HAS	thread redo 2
Oracle Database Home 19c	srvctl add instance
listener applicativo e listener DG	CRS diskgroup dedicato non necessario per HAS
RU alignment e raccolta evidenze	disabilitazione cieca di SELinux o firewall

Scheda inventario host

Compilare prima di modificare i server.

Campo	PE primary	SE standby
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
Distribuzione Linux	<DISTRO_VERSION>	<DISTRO_VERSION>
Kernel	<KERNEL>	<KERNEL>
vCPU / RAM	<CPU_RAM>	<CPU_RAM>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
DNS forward / reverse	<OK/KO>	<OK/KO>
NTP / chrony	<SOURCE>	<SOURCE>
LUN DATA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
LUN FRA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
Ridondanza storage	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Base Grid	<GRID_BASE>	<GRID_BASE>
Oracle Home DB	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Oracle Base DB	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Inventory	<ORA_INVENTORY>	<ORA_INVENTORY>
RU approvata	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>

Procedura operativa

1. Verifica Linux

Raccogli evidenze:

hostname -f

cat /etc/os-release

uname -r

lscpu

free -h

df -hT

df -ih

```
timedatectl
```

```
chronyc sources -v
```

```
getenforce
```

Lo standard deve indicare una distribuzione certificata per Oracle 19c. Se viene usato un RPM oracle-database-preinstall-19c, validane compatibilita' e contenuto: non sostituisce il controllo DBA.

2. Utenti, gruppi e directory

Conferma gli utenti tecnici e i gruppi approvati:

```
grid -> oinstall, asmadmin, asmdba, asmoper
```

```
oracle -> oinstall, dba, oper, backupdba, dgdba, kmdba, asmdba
```

Verifica:

```
id grid
```

```
id oracle
```

```
getent group oinstall
```

```
getent group dba
```

```
getent group asmadmin
```

```
getent group asmdba
```

```
getent group backupdba
```

```
getent group dgdba
```

```
getent group kmdba
```

Le directory devono seguire lo standard locale. Esempio:

```
<GRID_BASE>
```

```
<GRID_HOME>
```

```
<ORACLE_BASE>
```

```
<ORACLE_HOME>
```

```
<ORA_INVENTORY>
```

Non copiare path storici NEXI senza confrontarli con l'inventario del server.

3. Kernel, limits e sicurezza host

Raccogli:

```
sysctl -a | egrep 'shm|sem|file-max|ip_local_port_range|aio-max-nr'
```

```
ulimit -a
```

```
grep -R "oracle\\|grid" /etc/security/limits.conf /etc/security/limits.d 2>/dev/null
```

```
firewall-cmd --state
```

```
firewall-cmd --list-all
```

Applica solo la baseline Linux approvata per la distribuzione certificata.

Non disabilitare SELinux o firewall per comodita'. Se una policy aziendale richiede una modifica, registrala nel change e limita l'apertura alle porte necessarie:

Flusso	Porta	Origine / destinazione
Listener applicativo	<PORTA_APP>	reti applicative autorizzate
Listener Data Guard	1531/TCP	PE Data Guard <-> SE Data Guard
SSH amministrativo	22/TCP	bastion autorizzati
Monitoring	<PORTE_MONITORING>	sistemi autorizzati

4. DNS, NTP e rete Data Guard

Verifica forward e reverse lookup:

```
getent hosts <PRIMARY_FQDN>
```

```
getent hosts <STANDBY_FQDN>
```



```
getent hosts <PRIMARY_DG_FQDN>
```

```
getent hosts <STANDBY_DG_FQDN>
```

Misura latenza e stabilita' della rete PE-SE:

```
ping -c 20 <REMOTE_DG_FQDN>
```

Per il gate SYNC usa anche test applicativi e metriche Oracle. Il ping non e' una prova sufficiente del costo commit.

5. Storage, multipath e udev

Lo storage team deve consegnare WWID, dimensioni e ridondanza. Verifica:

```
lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,WWN
```

```
multipath -ll
```

```
udevadm info --query=all --name=<DEVICE>
```

Regole:

1. identificare i device con WWID stabile;
2. non usare nomi /dev/sdX come contratto persistente;
3. verificare ownership e permessi per ASM;
4. non presentare lo stesso LUN ai due siti salvo architettura storage esplicitamente progettata e approvata;
5. conservare output multipath e regole udev nell'evidence pack.

6. Installazione Grid Infrastructure standalone

Usa il media Oracle 19c approvato e la RU prevista dal change. Avvia il setup come utente grid:

```
<GRID_HOME>/gridSetup.sh
```

Seleziona installazione standalone server / Oracle Restart, non cluster RAC.

Configura ASM con il diskgroup richiesto dalla baseline infrastrutturale.

Esegui gli script root solo dopo review:

```
<ORA_INVENTORY>/orainstRoot.sh
```

```
<GRID_HOME>/root.sh
```

Verifica:

```
crsctl check has
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

7. Diskgroup applicativi ASM

Crea diskgroup dedicati secondo ridondanza e capacity plan approvati:

```
+M24SHAMS_DATA
```

```
+M24SHAMS_FRA
```

Prima della creazione registra:

Diskgroup	Capacita' iniziale	Ridondanza	AU size	Soglia warning	Soglia critica
+M24SHAMS_DATA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>
+M24SHAMS_FRA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>

Validazione:

```
asmcmd lsdg
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_DATA
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_FRA
```

8. Installazione Database Home 19c

Come utente oracle:

```
<ORACLE_HOME_INSTALL_MEDIA>/runInstaller
```

Installa software only. Non creare ancora il database. Usa stesso layout e

stessa RU sui due siti.

Verifica:

<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory

```
<ORACLE_HOME>/bin/sqlplus -v
```

Confronta gli inventari PE e SE. Risolvi ogni differenza prima del duplicate.

9. Listener applicativo e listener Data Guard

Configura un listener dedicato Data Guard su 1531/TCP. Mantieni separato il

listener applicativo se previsto dallo standard aziendale.

Esempio minimo:

LISTENER_DG =

(DESCRIPTION_LIST =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <LOCAL_DG_FQDN>)(PORT = 1531))

)

)

Registra il listener con Oracle Restart secondo la RU installata:

srvctl add listener -help

srvctl config listener

srvctl status listener

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

La sezione statica per M24SHAMSPEC_DG e M24SHAMSSEC_DG viene completata

durante la SOP database.

10. Logging, audit ed evidence pack

Conserva almeno:

01_host_inventory/

02_dns_ntp_network/

03_multipath_udev/

04_grid_install/

05_asm/

06_db_home_inventory/

07_listener/

```
08_go_no_go/
```

Non salvare password, wallet password o secret in chiaro.

Validazione finale

Controllo	Comando	Esito
DNS e reverse DNS	getent hosts	<OK/KO>
Orario sincronizzato	timedatectl, chronyc sources -v	<OK/KO>
Multipath stabile	multipath -ll	<OK/KO>
Oracle Restart	crsctl check has	<OK/KO>
ASM	srvctl status asm, asmcmd lsdg	<OK/KO>
Diskgroup applicativi	asmcmd ls +M24SHAMS_DATA, asmcmd ls +M24SHAMS_FRA	<OK/KO>
Grid RU	<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
DB Home RU	<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
Rete PE-SE	test porta 1531/TCP e latenza	<OK/KO>

Il passaggio alla SOP database e' consentito solo se tutti i controlli sono

OK oppure esiste una deroga firmata.

Rollback

Se l'installazione host fallisce:

1. interrompi prima della creazione database;
2. conserva log installer, root script e inventario;
3. rimuovi solo le risorse create dal change usando gli strumenti Oracle previsti;
4. non cancellare LUN, multipath map o regole udev senza approvazione storage;
5. ripristina configurazioni firewall e sicurezza secondo il change;
6. ripeti assessment prima di un nuovo tentativo.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Controllo	Azione
crsctl check has fallisce	log Grid Infrastructure e root script	Correggi Oracle Restart prima di ASM
ASM non vede dischi	multipath -ll, udev, ownership	Coinvolgi storage; non inizializzare device incerti
Diskgroup non monta	alert ASM, ridondanza e quorum	Correggi storage prima del DBCA
RU diverse PE/SE	opatch lsinventory	Allinea Grid e DB Home prima del duplicate
Listener DG non parte	listener.ora, porta, firewall	Correggi bind e regole rete
DNS incoerente	getent hosts, reverse lookup	Correggi DNS; non fissare IP temporanei nel TNS definitivo